

01. ③ 02. ④ 03. ② 04. ③ 05. ①
 06. ① 07. ⑤ 08. ② 09. ⑤ 10. ③
 11. ④ 12. ② 13. ⑤ 14. ④ 15. ②
 16. ⑤ 17. ④ 18. ① 19. ① 20. ③
 21. ① 22. 15 23. 35 24. 8 25. 3
 26. 19 27. 6 28. 43 29. 13
 30. 243

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 지수를 포함한 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$3 \times 27^{\frac{1}{3}} = 3 \times (3^3)^{\frac{1}{3}} = 3 \times 3 = 9$$

정답 ③

2. 출제의도 : 합집합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$A \cup B = \{1, 2\} \cup \{1, 2, 4\} = \{1, 2, 4\}$$

따라서 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은
 $1 + 2 + 4 = 7$

정답 ④

3. 출제의도 : 수열의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^{n+1} - 4^n}{8^n + 3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + \frac{3}{8^n}} \\ &= \frac{8 - 0}{1 + 0} \\ &= 8 \end{aligned}$$

정답 ②

4. 출제의도 : 합성함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(1) &= g(f(1)) \\ &= g(2) = 6 \end{aligned}$$

정답 ③

5. 출제의도 : 두 사건이 독립인 경우의 성질을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{9}$$

$$\text{이때, } P(A) = \frac{2}{3} \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{3} \times P(B) = \frac{1}{9}$$

따라서

$$P(B) = \frac{1}{6}$$

정답 ①

6. 출제의도 : 조건 p 가 조건 q 이기 위한 필요조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 p 가 조건 q 이기 위한 필요조건이 되기 위해서는

$$q \Rightarrow p$$

즉, $x - 3 = 0$ 에서 $x = 3$ 이 방정식

$x^2 + 2x - a = 0$ 의 근이 되어야 하므로

$$3^2 + 2 \times 3 - a = 0, \quad a = 15$$

정답 ①

7. 출제의도 : 같은 것이 있는 순열의 수를 이용하여 최단거리로 가는 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

A지점에서 P지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2! \times 2!} = 6$$

또, P지점에서 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3! \times 1!} = 4$$

따라서 A지점에서 출발하여 P지점을 지나 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는

$$6 \times 4 = 24$$

정답 ⑤

8. 출제의도 : 자연수를 분할하는 방법의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$8 = 5 + 1 + 1 + 1$$

$$= 4 + 2 + 1 + 1$$

$$= 3 + 3 + 1 + 1$$

$$= 3 + 2 + 2 + 1$$

$$= 2 + 2 + 2 + 2$$

따라서 자연수 8을 4개의 자연수로 분할하는 방법의 수는 5이다.

정답 ②

9. 출제의도 : 함수의 좌극한과 우극한의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 + 1 = 2$$

정답 ⑤

10. 출제의도 : 미분법을 이용하여 함수의 최솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 0 \text{의 근은}$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

즉, $x = -1$ 에서 극대, $x = 1$ 에서 극소를 가진다.

따라서, 닫힌 구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은

$$f(1) = 1 - 3 + 5 = 3$$

$$f(3) = 27 - 9 + 5 = 23$$

이므로

3이다.

정답 ③

11. 출제의도 : 합성함수의 성질과 역함수의 성질을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(-1) = (-1)^3 + 1 = 0$$

이므로

$$(g^{-1} \circ f)(-1) = g^{-1}(f(-1)) = g^{-1}(0)$$

이때, $g^{-1}(0) = k$ 라 하면

$g(k)=0$ 이다.

즉, $g(k)=k-4=0$ 에서

$k=4$

따라서

$(g^{-1} \circ f)(-1)=4$

정답 ④

12. 출제의도 : 대우를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

‘ $a \geq \sqrt{3}$ ’ 이면 $a^2 \geq 3$ 이다’의 대우는

‘ $a^2 < 3$ ’ 이면 $a < \sqrt{3}$ ’ 이다.

정답 ②

13. 출제의도 : 함수의 점근선의 교점의 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$y = \frac{4x-5}{x-1} = \frac{4(x-1)-1}{x-1} = -\frac{1}{x-1} + 4$$

이므로 주어진 함수의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1$, $y=4$ 이다.

이때, 두 점근선의 교점의 좌표는 $(1, 4)$ 이므로

$a=1$, $b=4$

이다. 따라서

$a+b=1+4=5$

정답 ⑤

14. 출제의도 : 함수가 연속이 될 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 함수가 $x=3$ 에서만 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

을 만족시키면 된다.

즉,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + a}{x - 3} = b$$

이 성립해야 하고 $x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$

이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서,

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 5x + a) = 9 - 15 + a = 0$$

에서 $a=6$

$$b = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-2)(x-3)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x-2) = 1$$

이므로

$$a+b=6+1=7$$

정답 ④

15. 출제의도 : 등차수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

이차방정식 $x^2 - 14x + 24 = 0$ 의 두 근이 a_3 , a_8 이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해

$$a_3 + a_8 = 14$$

이때, 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=3}^8 a_n &= \frac{6(a_3 + a_8)}{2} \\ &= \frac{6 \times 14}{2} \\ &= 42 \end{aligned}$$

정답 ②

[참고]

이차방정식 $x^2 - 14x + 24 = 0$ 의 두 근이 a_3, a_8 이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해

$$a_3 + a_8 = 14, \quad a_3 a_8 = 24$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 $d(d > 0)$ 이라고 하면

$$a_3 + a_8 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 7d) = 14 \text{에서}$$

$$2a_1 + 9d = 14$$

$$a_1 = 7 - \frac{9}{2}d \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또,

$$a_3 a_8 = (a_1 + 2d)(a_1 + 7d) = 24 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하여 정리하면

$$\left(7 - \frac{5}{2}d\right)\left(7 + \frac{5}{2}d\right) = 24$$

$$49 - \frac{25}{4}d^2 = 24$$

$$d^2 = 4$$

이때, $d > 0$ 이므로

$$d = 2$$

$d = 2$ 를 ⑦에 대입하면

$$a_1 = -2$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 -2 이고 공차가 2 인 수열이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = 2n - 4$$

이다.

16. 출제의도 : 함수가 미분이 가능할 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 함수는 $x = -2$ 에서만 미분이 가능하면 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

또한, $x = -2$ 에서 미분가능하면 $x = -2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2-} (x^2 + ax + b) = \lim_{x \rightarrow -2+} 2x$$

$$4 - 2a + b = -4$$

$$2a - b = 8, \quad b = 2a - 8 \dots\dots \textcircled{9}$$

그리고

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\{(-2+h)^2 + a(-2+h) + (2a-8)\} + 4}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{h^2 + (a-4)h}{h}$$

$$= a - 4$$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{2(-2+h) + 4}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{2h}{h}$$

$$= 2$$

이므로 $a - 4 = 2$ 에서 $a = 6$

⑨에 대입하면 $b = 4$ 이므로

$$a + b = 10$$

정답 ⑤

17. 출제의도 : 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 속도의 관계를 이용하여 점이 운동 방향을 바뀌는 시각을 알 수 있는가?

정답풀이 :

점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 12t + k$$

이므로

점 P의 시각 t에서의 속도 v는

$$v = 3t^2 - 12$$

이다. 점 P의 운동 방향이 바뀔 때의 점 P의 속도는 0이므로

$$3t^2 - 12t = 0 \text{에서}$$

$$3(t+2)(t-2) = 0$$

이때, $t > 0$ 이므로

$$t = 2$$

이다. 점 P의 운동 방향이 원점에서 바뀌므로 $t = 2$ 일 때, 점 P의 위치는 원점이다.

$$\text{즉, } 2^3 - 12 \times 2 + k = 0 \text{에서}$$

$$k = 16$$

정답 ④

18. 출제의도 : 급수를 이용하여 반복되는 도형의 넓이에 대한 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

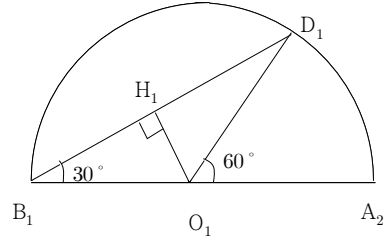
변 B_1C_1 의 중점을 M_1 이라 하면

$$\overline{B_1M_1} = \sqrt{3}, \angle A_2B_1M_1 = 30^\circ$$

이므로

$$\overline{A_2B_1} = 2$$

따라서, $\overline{A_2B_1}$ 의 중점을 O_1 , 변 A_1B_1 과 지름이 A_2B_1 인 반원과 만나는 점을 D_1 , 점 O_1 에서 선분 B_1D_1 에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하면



$$\overline{B_1O_1} = 1, \overline{O_1H_1} = \frac{1}{2}, \overline{B_1H_1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로}$$

도형 $B_1A_2D_1$ 의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{1}{2} + \pi \times 1^2 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

또한, 삼각형 $A_1B_1C_1$ 의 높이는

$$\overline{A_1M_1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2\sqrt{3} = 3$$

이고 삼각형 $A_2B_2C_2$ 의 높이는

$$\overline{A_2M_1} = 1$$

이므로 두 삼각형 $A_1B_1C_1$, $A_2B_2C_2$ 의 넓

음비는 3:1에서 수열 $\{S_n\}$ 의 공비는 $\frac{1}{9}$

이다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \frac{2(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{6})}{1 - \frac{1}{9}} \\ &= \frac{9\sqrt{3} + 6\pi}{16} \end{aligned}$$

정답 ①

19. 출제의도 : 이항정리에 관련된 추론 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

$(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는

$${}_nC_{n-1} \times a^2 = {}_nC_1 \times a^2 = a^2n \text{이다.}$$

$$(x^2 - 2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$$

에서

$x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는
 $(x+a)^n$ 을 전개하였을 때 x^{n-3} 의 계수와
같으므로

$${}_nC_{n-3} \times a^3 = {}_nC_3 \times a^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \times a^3$$

이고,

$2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는
 $2a \times ({}_nC_{n-1} \times a) = 2a \times ({}_nC_1 \times a) = 2a^2n$
이다.

따라서 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서
 x^{n-1} 의 계수는

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} \times a^3 - 2a^2n$$

이다. 그러므로

$$a^2n = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \times a^3 - 2a^2n$$

이고, 이 식을 정리하면

$$6a^2n = n(n-1)(n-2)a^3 - 12a^2n$$
$$18a^2n = n(n-1)(n-2)a^3$$

이때, $n \geq 4$ 이고, a 는 자연수이므로

위 식의 양변을 a^2n 으로 나누면

$$18 = (n-1)(n-2)a$$

a 를 n 에 관한 식으로 나타내면

$$a = \frac{18}{(n-1)(n-2)}$$

이다 여기서 a 는 자연수이므로

$(n-1)(n-2)$ 는 18의 약수이어야 한다.

한편 n 은 4이상의 자연수이므로

$$(n-1)(n-2) \geq 6$$

이다.

따라서 $(n-1)(n-2)$ 의 값이 될 수 있는
것은 6, 9, 18이다.

(i) $(n-1)(n-2) = 6$ 일 때,

$$n^2 - 3n + 2 = 6$$

$$n^2 - 3n - 4 = 0$$

$$(n+1)(n-4) = 0$$

$$n = -1 \text{ 또는 } n = 4$$

이때, $n \geq 4$ 이어야 하므로

$$n = 4$$

이다.

(ii) $(n-1)(n-2) = 9$ 일 때,

$$n^2 - 3n + 2 = 9$$

$$n^2 - 3n - 7 = 0$$

$$n = \frac{3 \pm \sqrt{37}}{2}$$

즉, 자연수 n 의 값은 존재하지 않는다.

(iii) $(n-1)(n-2) = 18$ 일 때,

$$n^2 - 3n + 2 = 18$$

$$n^2 - 3n - 16 = 0$$

$$n = \frac{3 \pm \sqrt{73}}{2}$$

즉, 자연수 n 의 값은 존재하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서

$$n = \boxed{4}$$

이다.

이상에서

$$f(n) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6},$$

$$g(n) = (n-1)(n-2),$$

$$k = 4$$

이다. 따라서

$$f(4) + g(4) = \frac{4 \times 3 \times 2}{6} + 3 \times 2$$
$$= 4 + 6$$
$$= 10$$

정답 ①

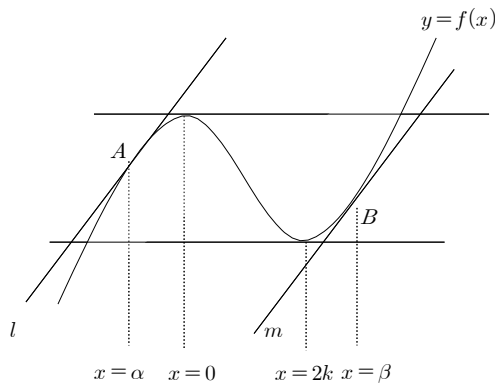
20. 출제의도 : 접선을 이용하여 주어진
조건을 만족시키는 함수를 구할 수 있는
가?

정답풀이 :

$$f'(x) = x^2 - 2kx = x(x-2k) \text{이고}$$

$$A(\alpha, \frac{1}{3}\alpha^3 - k\alpha^2 + 1), B(\beta, \frac{1}{3}\beta^3 - k\beta^2 + 1)$$

($\alpha < \beta$)라 하면 주어진 조건을 만족시키는 경우는 다음 그림과 같고 도형의 모양은 평행사변형이다.



$$\text{또한, } f'(\alpha) = \alpha^2 - 2k\alpha = 3k^2 \text{ 에서}$$

$$\alpha^2 - 2k\alpha - 3k^2 = 0, (\alpha - 3k)(\alpha + k) = 0$$

이므로

$$\alpha = -k \quad (\alpha < 0 < \beta)$$

$$\text{즉, } \beta = 3k \text{ 이다.}$$

그리고

$$f(0) = 1$$

$$f(2k) = \frac{8k^3}{3} - 4k^3 + 1 = 1 - \frac{4}{3}k^3$$

이므로

$$f(0) - f(2k) = \frac{4}{3}k^3$$

또한, 점 A에서의 접선 l의 방정식은

$$y - (-\frac{4}{3}k^3 + 1) = 3k^2(x + k)$$

$$y = 3k^2x + \frac{5}{3}k^3 + 1$$

점 B에서의 접선 m의 방정식은

$$y - 1 = 3k^2(x - 3k)$$

$$y = 3k^2x - 9k^3 + 1$$

따라서 직선 $y=1$ 과 두 접선 l, m의 교

점의 x좌표를 각각 x_1, x_2 라 하면

$$x_1 = -\frac{5}{9}k, x_2 = 3k$$

이므로

$$x_2 - x_1 = 3k + \frac{5}{9}k = \frac{32}{9}k$$

이때 평행사변형의 넓이는 24이므로

$$\frac{4}{3}k^3 \times \frac{32}{9}k = 24, k^4 = \frac{81}{16}$$

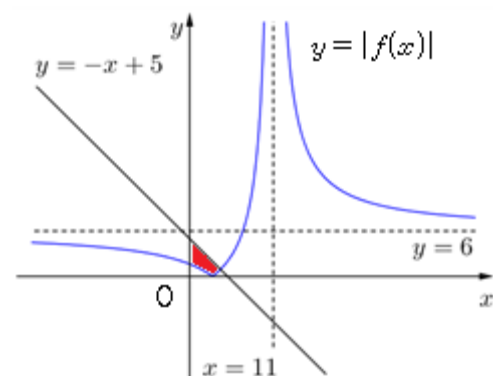
따라서 $k = \frac{3}{2}$ 이다.

정답 ③

21. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 자연수 k의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = \frac{k}{x-11} + 6$ ($k \geq 36$)의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=11, y=6$ 이고, $k > 0$ 이므로 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같고, 주어진 조건을 만족시키는 영역 중 $x > 0, y > 0$ 인 부분은 다음 그림의 색칠한 부분과 같다.



함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 x축이 만나

는 점을 $A(a, 0)$ 이라 하자.

$k=36$ 일 때,

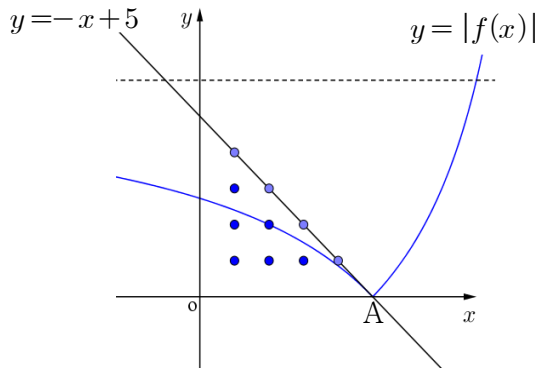
$$\frac{36}{x-11}+6=0 \text{에서}$$

$$a=5$$

이다.

한편, k 의 값이 커질수록 점 A 의 x 좌표는 작아진다.

$k=36$ 일 때, 주어진 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는 6이다.



함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프 중 $y = -f(x)$ 의 그래프와 일치하는 그래프가 점 $(2, 2)$ 를 지날 때, 즉

$$-\left(\frac{k}{2-11}+6\right)=2$$

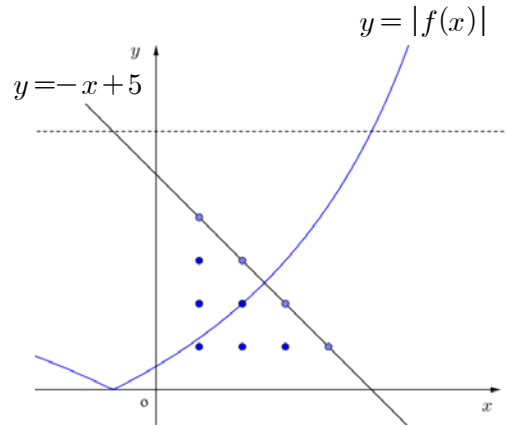
에서

$$k=72$$

이때 주어진 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는 5이다.

따라서

$$k > 72 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$



함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프 중 $y = -f(x)$ 의 그래프와 일치하는 그래프가 점 $(1, 3)$ 를 지날 때, 즉

$$-\left(\frac{k}{1-11}+6\right)=3$$

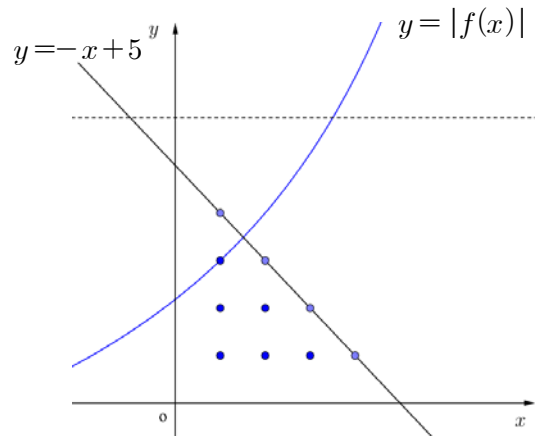
에서

$$k=90$$

이때 주어진 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는 2이다.

따라서

$$k \leq 90 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$



㉠, ㉡에서

$$72 < k \leq 90$$

따라서 구하는 자연수 k 의 개수는

18

정답 ①

22. 출제의도 : 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

정답 15

23. 출제의도 : 다항함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = 5x^5 + 3x^3 + x \text{에서}$$

$$f'(x) = 25x^4 + 9x^2 + 1$$

따라서

$$f'(1) = 25 \times 1^4 + 9 \times 1^2 + 1 = 35$$

정답 35

24. 출제의도 : 조건을 만족시키는 집합의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

집합 A 는 1, 2, 3을 원소로 가지면 안되므로 구하고자 하는 집합 A 의 개수는

$$2^{6-3} = 2^3 = 8$$

정답 8

25. 출제의도 : 로그의 성질을 이용하여 로그를 포함한 식의 값을 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \log_3 \frac{9}{2} + \log_3 6 &= \log_3 \left(\frac{9}{2} \times 6 \right) \\ &= \log_3 3^3 \\ &= 3 \log_3 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

정답 3

26. 출제의도 : 등비수열의 일반항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_6}{a_4} = r - r^2 = \frac{1}{4}$$

$$4r^2 - 4r + 1 = 0, (2r - 1)^2 = 0$$

$$r = \frac{1}{2}$$

따라서 $a_n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 이므로

$$a_5 = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{16}$$

따라서 $p = 16, q = 3$ 이므로

$$p + q = 19$$

정답 19

27. 출제의도 : 함수의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동하면

$$y = \sqrt{a(x+4)+b}+c+3$$

이 함수의 그래프를 y 축에 대하여 대칭

이동하면

$$y = \sqrt{a(-x+4)+b} + c + 3$$

$$\text{즉, } y = \sqrt{-ax+4a+b} + c + 3 \dots\dots \textcircled{7}$$

이다. 이때, $\textcircled{7}$ 의 그래프와 함수

$y = \sqrt{-2x+9} + 6$ 의 그래프가 일치하므로

$$-a = -2, 4a+b=9, c+3=6$$

따라서 $a=2, b=1, c=3$ 이므로

$$a+b+c=2+1+3=6$$

정답 6

28. 출제의도 : 조건부 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$2m \geq n$ 인 사건을 A , 흰 공의 개수가 2인 사건을 B 라 하자.

(i) $m=1, n=2$ 일 확률

$$\frac{{}_3C_1 \times {}_4C_2}{{}_7C_3} = \frac{18}{35}$$

(ii) $m=2, n=1$ 일 확률

$$\frac{{}_3C_2 \times {}_4C_1}{{}_7C_3} = \frac{12}{35}$$

(iii) $m=3, n=0$ 일 확률

$$\frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = \frac{1}{35}$$

따라서

$$P(A) = \frac{18}{35} + \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{31}{35}$$

$$\text{또한, } P(A \cap B) = \frac{12}{35} \text{ 이므로}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{12}{35} \\ &= \frac{31}{35} \\ &= \frac{12}{31} \end{aligned}$$

즉, $p=31, q=12$ 이므로

$$p+q=43$$

정답 43

29. 출제의도 : 귀납적으로 주어진 수열의 특정한 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 $d(d \neq 0)$ 라 하자.

$$b_2 = b_1 + a_2 = a_1 + (a_1 + d) = 2a_1 + d$$

$$b_3 = b_2 - a_3 = (2a_1 + d) - (a_1 + 2d) = a_1 - d$$

$$b_4 = b_3 + a_4 = (a_1 - d) + (a_1 + 3d) = 2a_1 + 2d$$

$$b_5 = b_4 + a_5 = (2a_1 + 2d) + (a_1 + 4d) = 3a_1 + 6d$$

$$b_6 = b_5 - a_6 = (3a_1 + 6d) - (a_1 + 5d) = 2a_1 + d$$

$$b_7 = b_6 + a_7 = (2a_1 + d) + (a_1 + 6d) = 3a_1 + 7d$$

$$b_8 = b_7 + a_8 = (3a_1 + 7d) + (a_1 + 7d) = 4a_1 + 14d$$

$$b_9 = b_8 - a_9 = (4a_1 + 14d) - (a_1 + 8d) = 3a_1 + 6d$$

$$b_{10} = b_9 + a_{10} = (3a_1 + 6d) + (a_1 + 9d) = 4a_1 + 15d$$

이때, $b_{10} = a_{10}$ 이므로

$$4a_1 + 15d = a_1 + 9d$$

$$a_1 = -2d$$

이다.

따라서

$$\begin{aligned} \frac{b_8}{b_{10}} &= \frac{4a_1 + 14d}{4a_1 + 15d} \\ &= \frac{4 \times (-2d) + 14d}{4 \times (-2d) + 15d} \\ &= \frac{6}{7} \end{aligned}$$

이므로

$$p=7, q=6$$

이다.

따라서

$$p+q=7+6=13$$

정답 13

30. 출제의도 : 미분법과 주어진 조건을 이용하여 함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에 의하여 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 $x=\alpha$ 인 점에서 만나고 그 점에서 접선의 기울기가 같으므로

방정식 $f(x)-g(x)=0$ 은 $x=\alpha$ 를 중근으로 갖는다.

따라서 또 다른 한 근을 γ 라 하면

$$f(x)-g(x)=(x-\alpha)^2(x-\gamma)\cdots\textcircled{7}$$

⑦의 양변을 미분하면

$$f'(x)-g'(x)=2(x-\alpha)(x-\gamma)+(x-\alpha)^2$$

따라서 조건 (나)에 의하여

$$f'(\beta)-g'(\beta)$$

$$=2(\beta-\alpha)(\beta-\gamma)+(\beta-\alpha)^2=0$$

$\alpha\neq\beta$ 이므로

$$2(\beta-\gamma)+\beta-\alpha=0$$

$$\gamma=\frac{3\beta-\alpha}{2}$$

즉, ⑦에 대입하면

$$f(x)-g(x)=(x-\alpha)^2\left(x-\frac{3\beta-\alpha}{2}\right)\cdots\textcircled{8}$$

또한, 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 대

칭축은 $g'(\alpha)=-16, g'(\beta)=16$ 에서

$$x=\frac{\alpha+\beta}{2}$$

이므로

$$g(x)=2\left(x-\frac{\alpha+\beta}{2}\right)^2+k(k\text{는 상수})$$

라 놓으면

$$g'(x)=4\left(x-\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$$

따라서

$$g'(\alpha)=4\left(\alpha-\frac{\alpha+\beta}{2}\right)=4\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$=2(\alpha-\beta)=-16$$

에서 $\alpha-\beta=-8$ 이다.

⑧에 $\beta+1$ 을 대입하면

$$f(\beta+1)-g(\beta+1)$$

$$=(\beta+1-\alpha)^2\left(\beta+1-\frac{3\beta-\alpha}{2}\right)$$

$$=(\alpha-\beta-1)^2\left(\frac{\alpha-\beta+2}{2}\right)$$

$$=(-8-1)^2\left(\frac{-8+2}{2}\right)$$

$$=81\times(-3)=-243$$

따라서

$$g(\beta+1)-f(\beta+1)=243$$

이다.

정답 243